

임베디드 SW 경진대회 · 하드웨어 최종 기술문서

불침번 (BulChimBeon)

상시 소방설비 점검 시스템 — 엣지 하드웨어 통합 기술 정리

예선 제출 기준 · GitHub 최신 펌웨어 + 실험 데이터 + 팀 논의기록 종합

작성: 현서 (하드웨어·실험 담당)

작성일: 2026-08-23

기준 저장소: github.com/Billiardchalktheif/2026ESWContest_free_bulchimbeon (main)

이 문서는 하드웨어팀 관점에서 각 엣지 노드의 핀맵·회로·펌웨어 동작 로직을 코드 기준으로 정리하고, 여기에 실물 실험으로 확인한 캘리브레이션 값과 알려진 미해결 이슈를 결합한 자료입니다. 소프트웨어(서버 판정 로직) 세부 구현은 팀 내 인수인계 문서를 참고하고, 본 문서에서는 하드웨어가 서버에 넘기는 값과 그 값의 근거(실험)에 집중합니다.

1. 개요

불침번은 옥내 소방설비(자동화재탐지설비 2계통·수계소화설비·CO2 가스계 소화설비·유도등·소화기)를 정기점검 없이 상시 자동으로 감시하는 임베디드 시스템이다. 각 설비에 병렬(tap) 방식으로 부착된 ESP32 기반 엣지 노드가 센서값을 라즈베리파이 4(중앙제어)로 전송하면, 서버가 규칙기반·회귀분석·AI(RandomForest) 판정을 거쳐 정상/주의/경보를 대시보드·LCD·부저로 출력한다.

예선(9/3 마감) 시점 구조는 자탐1·자탐2·수계·가스계·유도등 5개 스코프는 WiFi/UDP로, 소화기는 배터리 절약을 위해 ESP-NOW(무선) 리프노드 4개 + 게이트웨이 1개 구조로 각각 중앙제어에 데이터를 보낸다.

1-1. 기준 자료

본 문서는 GitHub 저장소에 반영된 각 엣지 최신 펌웨어(.ino)를 1차 근거로 하고, data/ 폴더의 실험 원본·분석 리포트, docs/ 및 팀 프로젝트 논의기록(캘린더·이력, 설계 변경 결정)을 종합했다.

엣지	최신 펌웨어 파일	보드
자탐1 (차동식)	server/fire_alarm_differential_node_v5.ino	ESP32 DevKitC
자탐2 (광전식)	server/fire_alarm_photoelectric_node_v2.ino	ESP32 DevKitC
가스계 (CO2)	server/gas_node_v3.ino	ESP32 DevKitC
유도등	server/evac_light_node_v4.ino	ESP32 DevKitC
소화기 게이트웨이	server/extinguisher_gateway_v2.ino	ESP32 DevKitC
소화기 리프노드 ×4	server/extinguisher_leafnode.ino	ESP32-C3 SuperMini
수계 (충압+주펌프)	server/pump_node_INA219_v24.ino	ESP32 DevKitC

이 표의 7개 파일은 모두 2026-08-23 기준 저장소의 가장 마지막 커밋 시각을 공유하는 최신본이며, 이 문서 전체의 핀맵·로직 서술은 이 버전을 기준으로 한다.

2. 전체 시스템 아키텍처

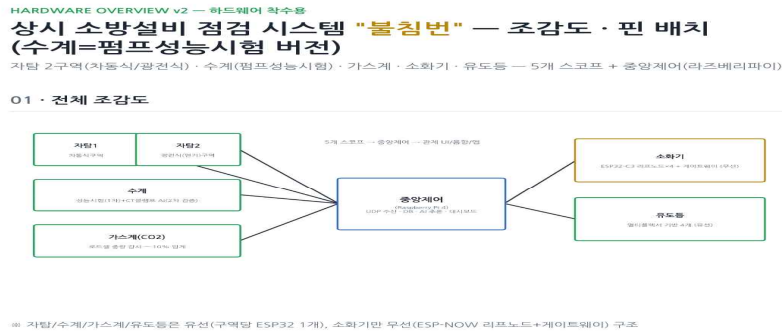


그림 1. 전체 조감도 (하드웨어 착수용 설계문서 v2 기준) — 5개 스코프 + 중앙제어(라즈베리파이) + 소화기(무선)

위 조감도는 착수 단계(v2) 설계문서 기준이며, 실제 구현 과정에서 두 스코프의 핵심 부품이 실측 결과에 따라 변경되었다. 아래 표는 설계 대비 최종 구현의 차이를 정리한 것이다.

스코프	착수 설계(v2)	최종 구현	변경 사유
수계	CT클램프(SCT-013, 비접촉)	INA219(I2C, 셉트저항 직렬삽입)	CT클램프는 전자기 유도 방식이라 DC 전류(워터펌프 12V DC 구동)를 측정할 수 없는 근본적 설계 오류였음
유도등	CD74HC4067 16채널 멀티플렉서	GPIO32/33/34/35 직결 (멀티플렉서 미사용)	배터리 4개 전압을 ADC1 채널에 직접 배정, 분압 없이 1kΩ 보호저항만 직렬(구조 단순화)

또한 예선 후반(가스계 v3, 유도등 v4, 수계 v24)에는 노트북/대시보드 없이 보조배터리 단독으로 시연할 수 있도록, 기존 시리얼 명령으로만 가능했던 캘리브레이션·시험 트리거를 물리 탭트스위치(loop() 폴링 + millis() 디바운스)로 이식하는 작업이 공통으로 추가되었다.

2-1. 네트워크 인프라 — WiFi 안정화 이력

라즈베리파이 온보드 WiFi 칩(brcmfmac)을 AP로 여러 ESP32 클라이언트가 붙는 구조에서 연결 거부, WPA 협상 모호성, PMF(Protected Management Frames) 불일치, stale station 미정리 등 반복 장애가 발생했다. 이는 개별 버그라기보다 이 구조 자체의 약점에서 파생되는 문제로 판단되어, 근본 대안을 다

음 순서로 검토·적용한다.

우선순위	대안	리스크/신뢰도	비고
1 (즉시 권장)	외장 공유기 + 이더넷 유선 연결	낮음 / 높음	SSID·PASS·SERVER_IP만 변경, 코드 변경 거의 없음
2	USB WiFi Dongle로 온보드 칩 대체	중간 / 중간	칩셋 기준 선정: MT7612U-RT5370 권장, RTL8812AU/BU 비추천(ESP32 ASSOC_FAIL 실제 확인됨)
3 (결선 이후)	ESP-NOW 중앙집중 리팩터링	큼(펌웨어 4종 재작성) / 높음	라즈베리파이가 상대하는 WiFi 클라이언트를 6→1개로 축소
4 (비추천)	BLE 전면 전환	매우 큼 / 불확실	동일 콤보칩(BCM43455)이라 다른 종류의 불안정 재발 우려

소화기 구간은 별도 문제였다. 게이트웨이가 라즈베리파이 핫스팟(6번 채널 고정)에 연결되는 동안, ESP-NOW 통신은 채널이 다르면 실패하는데 리프노드는 실제 AP에 연결하지 않고 ESP32 기본값인 1번 채널에 머무른다. 여기에 WiFi STA 연결 중 기본 활성화되는 모뎀 슬립(modem sleep)이 ESP-NOW 수신 순간과 겹치면 패킷이 유실된다. 해결책은 게이트웨이 쪽 채널 명시 지정(WiFi.begin(..., WIFI_CHANNEL)) + WiFi.setSleep(false), 리프노드 쪽 esp_wifi_set_channel() 강제 지정이다.

§8(소화기)에서 다시 언급하지만, 이 채널 고정·모뎀슬립 비활성화 코드는 현재 저장소의 extinguisher_gateway_v2.ino / extinguisher_leafnode.ino 어느 쪽에도 아직 반영되어 있지 않다 — 진단은 완료됐고 해결 코드는 문서화만 된 상태로, 통합테스트 전 실제 반영 여부를 확인해야 한다.

2-2. 결선(11 월) 확장 — RS-485 유무선 하이브리드

결선 단계에서는 중앙제어를 계속 라즈베리파이로 유지하되, 상시전원으로 고정 설치되는 노드(자탐 1/2, 수계, 가스계, 유도등, 그리고 소화기 게이트웨이)는 전부 RS-485(Modbus RTU 권장) 유선 버스로 전환한다. 소화기 게이트웨이라도 센서 없이 중계만 하는 고정 장비라 이동할 이유가 없으므로 WiFi.begin() 자체를 호출하지 않게 되어, ESP-NOW/WiFi 채널 불일치 문제(§2-1)가 결선에서는 구조적으로 사라진다.

결선에서 무선으로 남는 구간은 "소화기 리프노드 → 게이트웨이"(ESP-NOW) 하나뿐이다 — 소화기의 핵심 기능(이동·이탈 감지)에 필수인 부분만 무선을 유지하고 나머지는 전부 유선화하는 구조로, 실제 R형 수신기 시스템(수신기-중계기 유선, 일부 무선 확장 감지기)과 구조적으로 유사하다.

예선 단계에서 이미 이 방향을 부분 실증한 사례가 소화기 게이트웨이의 USB 유선화(프로그래밍용 USB 케이블 재사용, UDP→Serial 코드 수정)이며, 이는 결선 전체 RS-485 계획의 로드맵 실행력을 보여주는

선행 근거로 활용할 수 있다.

2-3. 공통 견고화 패턴

- `millis()` 기반 논블로킹 루프 — `delay()` 최소화, 여러 주기 작업(전송/버튼폴링/WiFi 재연결)을 동시에 처리
- WiFi 자동 재연결 — `ensureWiFiConnected()`가 주기적으로 상태 확인 후 재시도
- `ArduinoJson` + `boot_id(esp_random())` + `seq` — 재부팅 감지, 패킷 유실 감지용 시퀀스 번호
- NTP 시각 동기화(`getEpochSeconds`) — 미동기 시 `millis()` 기반 폴백
- `StaticJsonDocument` 크기 초과 시 `doc.overflowed()`로 조용한 필드 누락을 사전 감지(자탐 1/2, 소화기 게이트웨이에 반영됨)

3. 공통 설계 원칙 및 패턴

3-1. Fail-Safe 설계 철학

소방공학의 Fail-Safe 원칙(Fail-Passive / Fail-Active / Fail-Soft)을 시스템 설계 전반에 대입했다.

원칙	정의	적용 현황
Fail-Passive	실패해도 기존 설비 기능을 방해하지 않음	전 모듈 비침습(tap) 방식으로 이미 구현됨 — 배선·배관·기구 개조 없음
Fail-Active	실패를 침묵시키지 않고 능동적으로 알림	센서값 물리적 타당성 검사(check_sensor_fault)로 "센서 고장"과 "화재"를 구분해 별도 경보. Heartbeat 통신두절 감지는 결선 단계 예정
Fail-Soft	일부 기능이 죽어도 핵심 기능은 저하된 채로 유지	ESP32 워치독 타이머(esp_task_wdt) 적용 계획 — 현재 6개 펌웨어 어디에도 아직 미반영. 로컬 플래시 버퍼링은 결선 단계

모듈	비침습(tap) 방식
유도등	배터리 단자에 병렬로 전압만 측정, 원래 회로는 그대로
수계	T피팅으로 압력만 걸다리 측정, 배관 흐름 자체엔 개입 안 함
가스계	저장용기를 저울 위에 얹기만 함, 용기·밸브 구조 변경 없음
소화기	가속도센서 부착만, 소화 매커니즘엔 손대지 않음
자탐1/2	루프에 병렬 tap, 기존 수신기·감지기 회로 그대로

3-2. 점검모드(Test Mode) — 공통 패턴

부작동/작동시험처럼 실제 물리적 자극(열원·발연원·이동·전압강하 등)을 줘서 상시 판정 로직을 검증하는 과정에서, 그 자극이 그대로 "진짜 경보"로 나가버리는 문제가 반복적으로 확인되었다. 실제 소방 수신기의 "시험모드" 스위치와 동일한 개념을 도입해 해결한다.

- 판정 로직(evaluate_*() 등) 자체는 점검모드 여부와 무관하게 항상 동일하게 계산된다 — 이 부분을 건드리면 실제 화재도 못 잡는 위험한 시스템이 된다.
- 바뀌는 것은 판정 결과의 "처리 방식"뿐이다: 물리 텍스트 스위치를 누를 때마다 test_mode 플래그가 토글되어 매 UDP 패킷에 실려 전송되고, 서버 test_mode.py의 handle_judgment() 하나가 이 값을 보고 실제 경보(trigger_alert) 또는 시험 기록(log_test_event)으로만 분기한다.
- 대시보드/서버가 명령을 내리는 왕복 구조가 아니라, 노드가 이미 보내는 패킷에 필드 하나만 추가하는 방식이라 통신 지연·왕복 실패 리스크가 없다.

옛지	적용 방식	상태
자탐1	GPIO27 텍트스위치	구현 완료, 코드리뷰 통과
자탐2	GPIO27 텍트스위치 (자탐1과 동일 번호이나 다른 보드라 충돌 없음)	자탐1 패턴 이식 완료
소화기	게이트웨이 GPIO19 텍트스위치 1개로 리프노드 4개 전체를 일괄 커버	결정 완료·구현됨
유도등	별도 스위치 불필요	방전시험 트리거(GPIO25 's'/GPIO26 'd') 자체가 이미 "지금 점검 중" 역할을 겸함
가스계	미구현	손실률 추세가 며칠 단위로 느려 순간적 오탐 리스크가 낮다고 판단, 낮은 우선순위로 보류
수계	이미 있던 성능시험 버튼(GPIO33, TEST_PERFORMANCE)이 참고 모델	해당 없음 — 애초에 순간 오경보 구조가 아님

3-3. 물리 버튼(텍트스위치) 폴링·디바운스 공통 패턴

attachInterrupt() 방식은 유도등 v2에서 "계속 눌린 것으로 오인식"되는 신뢰성 문제가 실측으로 확인되어 폐기되었다(v3에서는 시리얼 명령으로 우회). v4부터는 loop() 안에서 매 반복 digitalRead()로 상태를 읽고, 값이 일정 시간(대개 30~50ms, BUTTON_DEBOUNCE_MS) 이상 안정적으로 유지된 뒤 "눌림 순간"에만 콜백을 1회 호출하는 폴링+디바운스 패턴으로 통일했다. 이후 가스계 v3, 수계 v24에도 동일 패턴이 재사용되었다.

4. 자탐 1 — 차동식구역

TS0202 온도센서로 온도 상승률(dT/dt)을 계산해 화재(열원 재현)를 판정하고, 루프저항 열화도 함께 감시한다.

4-1. 핀맵

부품	인터페이스	핀/연결	비고
ADS1115 (외장 ADC)	I2C	SDA→GPIO21, SCL→GPIO22	온도·루프저항 정밀 측정
TS0202 온도센서	Analog	ADS1115 채널 A0	10회 측정 후 중앙값 (median) 사용
루프저항 (220Ω+가변저항 (0~1kΩ)+100Ω 셉트)	Analog	ADS1115 채널 A1	220Ω은 설계상 200Ω 대체 (영향 미미)
점검모드 택트스위치	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO27	디바운스 30ms, 누를 때마다 토글
열풍기 (화재 재현용 열원)	수동 조작	—	ESP32에 연결되지 않음, 완전 수동

회로 상수: `SUPPLY_VOLTAGE=5.0V`, `SHUNT_OHM=100Ω`, `SAMPLE_COUNT=10`. 최초 코드에는 `24.0V/10Ω` placeholder가 있었으나 실물실험에서 실제 회로값(`5.0V/100Ω`)으로 교체되었다.

4-2. 동작 로직

- `measureLoopResistanceOhm()` — A1 채널을 10 회 평균해 옴의 법칙으로 저항 산출, 개방(단선) 의심 시 측정을 건너뛴
- `measureTempC()` — A0 을 10 회 측정 후 중앙값을 사용. 부작동시험 2 차 시도에서 단일 샘플이 주변 대비 150~420raw 나 튀는 노이즈가 발견되어, 평균 대신 이상치에 강한 중앙값 방식으로 교체(작동시험 로그에서 스파이크 감소 확인)
- 실물실험 초기(NTC 모듈 조립 단계)에 발견된 사실: 이 센서는 NTC(부온도계수) 특성 — 전압이 오히려 낮아지며 온도가 오른다. 원래 코드는 반대 방향으로 짜여 있어 계산식 방향을 반전해야 했다
- 판정(서버 `judge/differential.py`, `evaluate_temp_rise_rate`)은 `temp_c`(전압 기반 임시식)가 아니라 `temp_raw_adc` 를 직접 사용한다 — `temp_c` 는 대시보드 표시용일 뿐 경보 판정에는 관여하지 않는다

- 판정 로직은 25 초(5 샘플) 이동창의 raw 하락폭을 기준으로 하며, 점검모드 중에도 동일하게 계산되고 처리(trigger_alert vs log_test_event)만 달라진다

4-3. 캘리브레이션 실험 결과 (data/차동식 엡지)

Phase	명칭	핵심 결과
1	무반응시험	실측 23.0~23.1°C flat 15분, raw 노이즈 $\pm 5 \sim 32/5$ 초(순간 최대 +32/-54)
2 (1차, 반려)	부작동시험 — 간헐적 버스트	최대 +10.2°C/min 스파이크 발생, 부작동시험 조건(2°C/min 이하 15분) 미충족으로 폐기
2 (2차, 통과)	부작동시험 — 고정저출력 완만가열	구간별 최대 상승률 +2.00°C/min로 규정 상한에 정확히 걸침, 15분 내내 초과 없음 → 조건 충족
3	작동시험	1회차(2분 연속 가열, 22→106.6°C), 2회차(1분 가열+냉각, 22.5→78.3°C) 진행

Hysteresis(열적 이력현상) 발견

작동시험 2회차에서, 같은 실측 23.5~23.6°C 지점인데도 가열 초반 raw≈9301, 냉각 후반 raw≈8111~8212로 1000 이상 차이가 확인되었다. 노이즈가 아니라 손 온도계와 임베디드 NTC 센서의 열용량·반응속도 차이로 인한 열적 이력현상으로 판단되어, 냉각 구간 데이터는 캘리브레이션에서 제외하고 가열(상승) 구간만 사용했다.

데이터	슬로프 (raw/°C)	R ²	채택 여부
2회차 상승구간 (t≤70s, 22.5~78.3°C)	-139.44	0.932	☒ 최종 채택
2회차 전체(냉각 포함)	-124.75	0.837	참고용(냉각 오염)
2회차 냉각구간만	-134.12	0.879	사용 금지(hysteresis)
1회차 (2분 연속, 22~106°C)	-98.05	0.955	참고용(범위 과대, 저온구간 대표성 낮음)

마진 확인: 10°C/min(작동시험 기준)을 raw/20초창으로 환산하면 슬로프에 따라 약 326~464 raw/20초인데, 실제 열풍기 조사 시 관측된 raw 하락폭은 5초 최대 4681, 20초 최대 7708 — 계산 임계값의 10~15배에 달해 슬로프 추정 오차가 있어도 실화재를 놓칠 위험은 사실상 없는 것으로 확인되었다.

최종 확정 계수

- TEMP_RAW_PER_C = -139.0

- ALARM_RAW_DROP_PER_WINDOW = 500
- RATE_WINDOW_SAMPLES = 5 (25 초 창)

4-4. 알려진 이슈 / 향후 과제

- WiFi 자격증명(WIFI_SSID/PASS)과 SERVER_IP 는 v5 기준 실제 값("SJHOUSE"/"benjamin", 121.133.229.156)으로 이미 채워져 있어 이 부분은 해결된 상태다.
- doc.overflowed() 버퍼 부족 체크는 이미 반영되어 있다.
- 저온구간(20~40°C)만 가열하는 짧은 보충 실험으로 슬로프 정밀도를 더 높일 수 있으나, 이미 확보된 마진(10~15 배) 때문에 필수는 아니다(우선순위 낮음).
- ESP32 워치독 타이머 미반영 (Fail-Soft 계획 대상).

5. 자탐 2 — 광전식(연기)구역

MQ-2(가스농도) + DHT22(온습도) 조합으로 "비화재보(오작동) 판별" feature를 전송한다. 서버가 RandomForest로 fire/cooking/normal 3클래스를 분류하는 유일한 구역이며, 루프저항도 함께 감시한다.

5-1. 핀맵

부품	인터페이스	핀/연결	비고
ADS1115 (외장 ADC, 공통)	I2C	SDA→GPIO21, SCL→GPIO22	자탐1과 동일 버스 패턴
MQ-2 가스센서	Analog	ADS1115 채널 A0	빨강=VCC(3.3V), 검정=GND, 파랑=AO(실측 1~2V) — 라벨 미인쇄, 색상+멀티미터로 확정
DHT22 온습도센서	Digital (단일선)	GPIO4	빨강=VCC, 검정=GND, 초록=신호
루프저항 (220Ω+가변저항+100Ω 셉트)	Analog	ADS1115 채널 A1	자탐1과 동일 회로 재사용
점검모드 택트스위치	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO27	자탐1과 같은 번호지만 다른 보드라 충돌 없음
가습기 / 발연원 (재현용)	수동 조작	—	ESP32 미연결, 완전 수동

회로 상수 SUPPLY_VOLTAGE=5.0V, SHUNT_OHM=100Ω은 최초 24.0V/10Ω placeholder에서 자탐1과 동일한 실측 확정값으로 교체되었다.

5-2. 실물 트러블슈팅

- 라이터 가스(부탄) 반응 미약 — MQ2raw 값이 13100~13600 사이 노이즈 수준($\pm 50 \sim 100$)에서만 흔들림. 배선 문제로 의심해 재검증했으나 배선은 정상이었고, MQ-2 가 가연성 가스보다 연기·수증기 입자에 더 민감한 특성으로 추정
- 수증기 자극에는 명확한 반응 확인 — 1 차 11000→14070, 2 차 11348→13588 로 2 회 재현됨

- 실외(옥상) 3 종 비교 실측: 담배연기/수증기/화재(종이연소) — 습도 방향이 반대로 갈림(수증기 상승 60~65%, 화재 하강 45%)을 실측으로 확인. 다만 야외 바람 영향으로 MQ2 반응 자체는 세 시나리오 간 뚜렷하게 구분되지 않아, 밀폐공간 재실험이 권장됨

5-3. 비화재보 판별 AI 학습데이터 최종 분석 (5 클래스, 64 세션)

클래스	세션수	MQ2 상승률(평균)	습도 변화(평균)	온도 상승(평균)
normal	15	14.33%*	±0.24%p	+0.05°C
smoking	20	21.93%	+12.99%	+0.24°C
incense	10	37.61%	+3.07%	+0.41°C
heat	10	2.86%	-29.01%	+10.32°C
fire	9	23.85%	-35.94%	+13.06°C

**normal의 MQ2 상승률은 실제 반응이 아니라 센서 예열 아티팩트 — 평탄구간만 별도 참고파일로 분리 제공됨*

1차 분리 기준은 습도 변화 방향(상승→normal/smoking, 하강→heat/fire)이며, 2차로 MQ2 반응 유무(normal은 평탄, smoking은 10%+; heat는 거의 무반응, fire는 20%+ 뚜렷)로 갈린다. incense는 습도 변화가 거의 없는 애매한 위치라 "MQ2만 단독으로 크게 뛰고 온도·습도는 안 움직인다"는 조합으로 별도 분리가 필요하다.

데이터 품질 이슈

- tobacco 9 회차(+34.91%), incense 7 회차(+85.09%) 이상치 — 원인 미확인, 포함 여부 결정 필요
- fire 1·2 회차 세션 중복 확인 → 병합 완료(9 세션으로 재처리)
- 루프저항 베이스라인이 heat/fire(약 315~320Ω)와 나머지(약 265~269Ω) 간 차이 — 가변저항 조작에 의한 정상 변동으로 확인, 문제 아님

5-4. 알려진 이슈 / 향후 과제

- 이상치 2 건(tobacco_09, incense_07) 원인 확인 후 학습 데이터 포함 여부 결정 필요
- 밀폐공간(자탐 1 시험 챔버 유사)에서 화재재현 재실험 시 MQ2 반응이 더 뚜렷할 것으로 예상됨
- ESP32 워치독 타이머 미반영

6. 가스계 — CO2 소화설비

로드셀(HX711)로 CO2 저장용기 중량을 상시 측정해 라즈베리파이로 전송한다. 서버가 선형회귀로 임계 손실률(10% 또는 5%) 도달까지 남은 일수를 계산한다.

6-1. 핀맵

부품	인터페이스	핀/연결	비고
HX711 (DOUT)	Digital	GPIO16	로드셀 앰프 데이터
HX711 (SCK)	Digital	GPIO17	로드셀 앰프 클럭
로드셀 A/B (10kg 바형 ×2, 병렬)	휘트스톤 브릿지	HX711 E+/E-/A+/A-	평판 양 끝 배치, 흰/초록 신호선 접촉불량 이력 있음
TARE 텍트스위치 (v3 신규)	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO18	영점조정 — 빈 상태에서 누름
SET_INITIAL 텍트스위치 (v3 신규)	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO19	기준중량 저장 — 가스통 올린 직후 누름

6-2. 하드웨어 이슈 및 해결

로드셀 신호선(흰/초록) 접촉불량이 발견되어, 손으로 흔들 때 raw 값이 정상범위($\pm 650K$ 대)를 크게 벗어나 $-1.5M \sim -3.2M$ 까지 튀는 것으로 진단되었다. 원인은 A+/A-(신호선)이 HX711 내부에서 약 128배 증폭되어 접촉저항 영향이 크게 증폭되기 때문이며, 실시간 진단용 MONITOR/STOP 시리얼 명령으로 배선 4가닥을 개별로 흔들어보며 원인을 특정했다. 신호선 납땜 조치 후 흔들림 테스트 편차가 $\pm 162g$ 수준에서 $\pm 16g$ 수준으로 개선되었다.

캘리브레이션 계수 변경 이력	값	근거
1차 (임시값)	420.0	부품 스펙 참고 초기값
2차	93.07	502g 실측 역산
3차 (최종)	87.9	납땜 후 재캘리브레이션, 501g 실측 기준

하드웨어를 물리적으로 만질 때마다(납땜 등) raw 신호 특성이 바뀌므로, 그때마다 재캘리브레이션이 필요하다.

6-3. 온도 드리프트 — 소프트웨어팀 공유 필요

테스트 중 에어컨 on/off에 따라 로드셀 판독값이 최대 $\pm 50\text{g}$ 수준으로 요동치는 현상이 발견되었다. 실측(전자저울) 대조 결과 테스트 종료 시점 실측 458g 대비 시스템 판독값은 약 407g로, 실제보다 약 50g 낮게 표시하는 절대오차가 확인되었다. 이는 배율(calibration factor) 오차가 아니라 영점(TARE) 오차라서 %손실 계산에서 상쇄되지 않으며, 절대 중량값의 신뢰도에 직접 영향을 준다. 현재는 에어컨을 상시 가동해 온도를 안정시킨 구간만 분리해서 분석에 사용하는 방식으로 완화하고 있고, 서미스터 기반 온도보상 로직은 이번 일정에서는 미구현 상태다.

6-4. 회귀분석 검증 결과

항목	값
회귀 적합도 (R^2 , 학습 구간)	0.951
기울기	-4.88 g/h (-117.0 g/day)
예측 도달 시점	청정구간 시작 +7.85h
실제 도달 시점	청정구간 시작 +8.67h
예측 오차	약 49분
3.85일간 실측 손실률	8.58% (환산 2.23%/day)

전체 로그(817개 유효 포인트, 5분 간격) 중 온도가 안정적이었던 구간(약 22.8시간)의 앞 70%만으로 1차 선형회귀를 학습시켜 "10% 손실 임계값(450.9g) 도달 시점"을 예측하고, 나머지 구간에서 실제 도달 시점과 대조해 검증했다. 짧은 구간의 데이터만으로도 향후 임계값 도달 시점을 신뢰할 만한 정확도로 예측 가능함을 실측으로 확인했다.

6-5. 최종 확정 설정값

- HX711_DOUT_PIN = 16, HX711_SCK_PIN = 17
- DEFAULT_CALIBRATION_FACTOR = 87.9
- AVG_SAMPLES = 30 (로드셀 노이즈 $\pm 20 \sim 30\text{g}$ 대응, 10 $\rightarrow$ 30 상향)

6-6. 알려진 이슈 / 향후 과제

- 공병중량 미차감 이슈 — 손실률은 "총중량 - 공병중량"(약제중량) 기준이어야 하나, 방향제 대체 테스트 리그는 공병중량을 실측하지 않아 이 보정을 적용하지 못했음. 실제 CO2 용기 설치 시 EMPTY_CONTAINER_WEIGHT_G 실측 필수

- 임계값(10% vs 5%) 미확정 — 소방시설 점검관리 매뉴얼 1 권은 10%, 2 권은 5%로 기준이 달라
팀 확인 대기 중, 현재는 보수적으로 낮은 값(5%) 기본 적용 중
- 실제 CO2 용기 설치 후에는 TARE/SET_INITIAL, 공병중량 실측 절차를 반드시 재수행해야 함
- 점검모드 미구현 (§3-2 근거로 낮은 우선순위 보류)

7. 유도등

유도등 4개의 배터리 전압을 ESP32 ADC 핀에 각각 직결해 측정하고, 서버가 전압 추세를 회귀분석해 방전 임계전압 도달까지 남은 시간과 법정 최소 작동시간(20분) 충족 여부를 판정한다.

7-1. 핀맵

부품	인터페이스	핀/연결	비고
유도등 배터리 1~4호기 (+)	Analog	GPIO32 / 33 / 34 / 35	전부 ADC1 — WiFi 사용 중에도 안정적으로 읽힘
방전시험 트리거 's' 대체 (v4 신규)	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO25	실제 정격시험(20분) 시작
방전시험 트리거 'd' 대체 (v4 신규)	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO26	데모(45초 압축) 시작

확정 사양: 배터리는 AA 단일 Ni-Cd 셀(WB-NC0601, 완충 약 1.2~1.3V), 분압 없이 직결 + 보호저항 1kΩ만 직결(VOLTAGE_DIVIDER_RATIO=1.0). 착수 설계 문서(v2)의 CD74HC4067 멀티플렉서 기반 16채널 구조는 최종적으로 채택되지 않았고, 4개 배터리를 ADC1의 개별 GPIO에 직결하는 구조로 단순화되었다.

7-2. 버전 이력 — 트리거 방식 변천

버전	트리거 방식	비고
v2	GPIO13 물리 버튼 + attachInterrupt	"계속 눌린 것으로 인식"되는 오인식 문제로 폐기
v3	시리얼 명령('s'/'d')만	물리 버튼 제거, 실측(1h/2h/4h/6h/8h) 전부 이 방식으로 검증
v4 (최종)	풀링 기반 물리 버튼 재도입(GPIO25/26)	대시보드/노트북 없이 보조배터리 단독 시연 대응, 시리얼 명령도 병행 유지

7-3. 방전시험 결과 (충전시간별 1h/2h/4h/6h/8h)

충전시간	300mV대 진입	200mV대(기능저하) 진입	100mV대 진입	20분 시점 전압	법정기준 (20분)
1h	145초(2.4분)	167초(2.8분)	199초(3.3분)	—	✗ 미충족

충전시간	300mV대 진입	200mV대(기능저하) 진입	100mV대 진입	20분 시점 전압	법정기준 (20분)
2h	425초(7.1분)	477초(8.0분)	557초(9.3분)	—	✗ 근소 미 충족
4h	데이터 부족(세션 분절)	-	-	-	재시험 권장
6h	503초(8.4분)	1511초(25.2분)	2231초(37.2분)	264.9mV	✗ 300mV 기준 근소 미달
8h	1446초(24.1분)	2107초(35.1분)	3015초(50.2분)	312.1mV	☑ 충족

4h 구간은 시험 도중 전원을 재투입한 이력이 있어 자동계산 신뢰도 문제로 재시험이 권장되나, 나머지 4개 회차(1h/2h/6h/8h)는 서로 다른 개체로 진행되어 개체간 재현성이 이미 확보되었다.

판정 기준 확정 근거

200mV대는 육안 관찰상 이미 "유도등 기능이 떨어지는 수준"으로 확인되어, 사전예측 시스템의 정상/경보 경계로 쓰기엔 이미 늦은 지점이다. 300mV대는 "어둡지만 아직 인식 가능한" 마지막 정상 기능 구간으로 판단해 주 임계값으로 채택했다. 6h-8h의 20분 시점 전압을 300mV 기준으로 재검토하면 8h는 충족(312.1mV)하지만 6h는 근소 미달(264.9mV)해, 법정기준 20분 동안 안정적 정상작동을 보장하려면 8시간 이상 충전이 필요하다는 결론이다.

"깜빡임 시작(≈75mV)" 지점은 1h(75.0mV)·2h(78.2mV)·4h 수기관찰(약 70~75mV) 등 서로 다른 개체 3대에서 모두 70~78mV 범위로 재현되어, 충전량·개체차와 무관한 이 유도등 모델 승압회로의 물리적 최소 동작전압으로 판단되었다. 다만 이미 기능 상실에 근접한 시점이라 조기경보 기준으로는 채택하지 않았다.

7-4. 최종 확정값

- EVAC_DISCHARGE_THRESHOLD_V = 0.30V (서버측 판정 기준, 정상/경보 경계)
- 200mV 는 폐기하지 않고 2 차(이미 늦은) 경보 보조 임계값으로 유지

7-5. 알려진 이슈 / 향후 과제

- 4h 재시험 권장 — 전원 재투입 없이 한 번에 연속 진행 (필수는 아님, 4 개 개체로 이미 판정로직 확정)
- 나머지 3 대(2~4 호기) 완충 후 200mV 임계값 재현성 교차검증 필요

- ESP32 워치독 타이머 미반영

8. 소화기

리프노드 4개(ESP32-C3, MPU6500 가속도)가 이동/충격을 감지해 ESP-NOW로 게이트웨이(ESP32 DevKitC)에 전송하고, 게이트웨이가 WiFi/UDP로 라즈베리파이에 중계한다.

8-1. 핀맵 — 리프노드 (ESP32-C3 SuperMini ×4, 동일 구성 반복)

부품	인터페이스	핀/연결	비고
MPU6500 (SDA)	I2C	GPIO8	레지스터 직접 제어(전용 라이브러리 미표준화)
MPU6500 (SCL)	I2C	GPIO9	
MPU6500 (INT)	Digital In (인터럽트)	GPIO2	딥슬립 ext1 웨이크 소스

전력 설계는 딥슬립이 필수다. 평상시에는 `esp_sleep_enable_timer_wakeup()`으로 1시간마다 깨어 측정 후 즉시 재취침하고, MPU6500이 움직임을 감지하면 인터럽트로 즉시 깨어난다. ESP32-C3는 클래식 ESP32와 달리 ext0 웨이크소스가 없는 칩 자체의 제약이라, ext1(다중 RTC GPIO 지원 방식)을 GPIO2 하나만 써서 우회한다: `esp_sleep_enable_ext1_wakeup(BIT(GPIO2), ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH)`.

`boot_id/seq`는 딥슬립 동안에도 유지되는 RTC 메모리(RTC_DATA_ATTR)에 저장되며, `esp_sleep_get_wakeup_cause()`로 콜드부팅과 딥슬립 웨이크업을 구분해 콜드부팅일 때만 새 `boot_id`를 생성한다.

설계 변경 이력: 초기 착수 문서(v2)에는 FSR 압력패드(GPIO3, 조용한 반출을 잡는 2차 보조오피션)가 검토되었으나, 실제 최신 펌웨어(`extinguisher_leafnode.ino`)에는 구현되지 않았다 — 게이지 지름 30mm라 센서 부착이 물리적으로 어렵고 카메라 방식은 대량 배포 원가가 안 맞다는 이유로, 가속도 단독 + 게이트웨이 연결상태 2단계 판정 방식으로 확정되었다.

8-2. 핀맵 — 게이트웨이 (ESP32 DevKitC ×1, 상시전원, 센서 없음)

부품	인터페이스	핀/연결	비고
점검모드 텍스트스위치	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO19	리프노드 4개 전체에 <code>test_mode</code> 필드를 일괄 반영
ESP-NOW 수신	무선	—	리프노드 4개로부터 가속도 이벤트 수신

부품	인터페이스	핀/연결	비고
WiFi/UDP 송신	무선	—	라즈베리파이로 중계 전송

게이트웨이는 전달하는 각 패킷에 자기 자신의 gateway_id를 붙여 보내며, 서버가 "이벤트 발생 후에도 같은 게이트웨이와 통신이 유지되는지"를 확인해 오탐/이탈을 구분하는 2단계 판정에 이 값이 필수로 쓰인다. ESP-NOW 콜백은 인터럽트 컨텍스트와 유사하게 비동기 호출되므로, 콜백 안에서는 UDP 전송 같은 무거운 작업을 하지 않고 큐(Queue_Size=8)에만 쌓아둔 뒤 loop()에서 순차 처리한다.

8-3. 판정 로직

- ① 가속도 이벤트(즉시) — MPU6500 모션 인터럽트: MOT_THR=20(모션 감지 임계값), MOT_DUR=40ms(유지시간), 둘 다 실측 후 튜닝 필요한 placeholder
- ② 게이트웨이 연결상태 확인(오탐 필터) — server/tamper_detection.py 가 이벤트 이후에도 같은 게이트웨이와의 통신 유지 여부를 확인
- ③ 이탈 확정 시 경보 — 위 2 단계를 모두 통과해야 최종 경보
- 가속도 3 축 벡터 크기(m/s²) 계산은 $\pm 2g/16384$ LSB/g 기본 감도 기준

8-4. 알려진 이슈 / 향후 과제

- §2-1 에서 진단된 ESP-NOW/WiFi 채널 불일치(게이트웨이 6 번 vs 리프노드 기본 1 번) 및 모뎀슬립 간섭에 대한 해결 코드(WIFI_CHANNEL 명시 지정, WiFi.setSleep(false), 리프노드 esp_wifi_set_channel 강제)가 현재 게이트웨이/리프노드 최신 펌웨어 어디에도 아직 반영되어 있지 않다 — 진단은 끝났고 해결 방안도 문서화됐으나 코드 반영은 미완료 상태로, 통합테스트 전 최우선 확인이 필요하다.
- MOT_THR/MOT_DUR 감도 값이 아직 실측 튜닝 전 placeholder
- 전송 성공 콜백(esp_now_register_send_cb) 기반 재시도 로직 미구현 — 리프노드는 전송 1 회 실패 시 그대로 재취침하므로, 채널/전원 문제와 겹치면 그 주기 데이터가 소실될 수 있음
- 배터리 운영: LiPo → TP4056(승압) → SH1.25 케이블 직결. 충전 시 "배터리+TP4056" 세트를 통째로 분리해 USB-C 충전 후 재장착

9. 수계 — 충압펌프 + 주펌프

충압펌프는 헤더 압력을 상시 감시하며 히스테리시스 기준으로 자동 기동/정지하고(2차, AI 상시검증), 주펌프는 성능시험(1차, 규칙기반)과 자동기동(2단계 안전장치)을 겸한다.

9-1. 핀맵 (v24 최종)

부품	인터페이스	핀/연결	비고
INA219 #1 (충압펌프, 0x40)	I2C + 전류경로 직렬 삽입	SDA→GPIO21, SCL→GPIO22	릴레이NO→Vin+, Vin→펌프(+). High-side, 전선 절단 후 삽입
INA219 #2 (주펌프, 0x41)	I2C(SDA/SCL 공유)	A0 패드 VCC 점퍼 → 0x41	v13에서 하드웨어 제약 (A0/A1 패드 납땜 막힘)으로 제거됨 — 필요시 별도 I2C 버스로 부활 가능
릴레이 CH1 (충압펌프)	Digital Out	GPIO25	RELAY_ACTIVE_LOW=true (실측 확정)
릴레이 CH2 (주펌프)	Digital Out	GPIO26	
압력센서① (성능시험배관)	Analog (0.5~4.5V)	저항분압 후 → GPIO32 (ADC1)	R1=10kΩ, R2=20kΩ. H-Q 곡선 핵심 계측
압력센서② (헤더)	Analog	GPIO34 (ADC1)	충압펌프 자동제어 상시 감시용, 별도 V_MIN 캘리브레이션
유량센서 (YF-S201)	Digital (홀센서 펄스, 인터럽트)	GPIO27	성능시험배관에 직렬 삽입, 화살표 방향 주의
성능시험 트리거 (v24 신규)	Digital In (INPUT_PULLUP)	GPIO33	니들밸브 잠금 직후 누름

가장 중요한 변경: 기존 CT클램프(비접촉, AC 커플링)는 자기유도 원리라 직류(DC)를 측정할 수 없어, 12V DC 구동인 워터펌프에서는 근본적 설계 오류였다. INA219(I2C, 선트저항 기반)로 전면 교체했다 — 배선도 비접촉에서 전선을 절단해 전류 경로에 직렬로 삽입하는 방식(High-side)으로 바뀌었다.

압력센서는 0.5~4.5V를 출력하는데 ESP32 ADC 입력 한계(3.3V)를 넘어서므로 반드시 저항분압을 거쳐야 한다. 60MPa 초광범위 센서를 이 프로젝트 압력대(이론 체절압 약 30kPa)에 맞추기 위해 PRESSURE_EMPIRICAL_SCALE=40으로 나누는 경험적 보정을 적용했으며, 이는 정밀 절대압이 아니라 "경험적 보정을 거친 상대 추정치"임을 발표자료에 명시해야 한다.

9-2. 배관 구조

주펌프/충압펌프 각 토출구 직후 분기 → 체크밸브(헤더로 가는 정상운전 경로에만 설치) → 합류 → 헤더(압력센서 공용 1개) → 니들밸브(방수구 대응)로 배출. 분기는 반드시 체크밸브보다 앞(펌프 쪽)에 위치해야, 정상운전 경로를 잠갔을 때도 성능시험배관 쪽으로 압력이 전달된다.

- 모드 A — 성능시험(H-Q 곡선): 헤더 방향 밸브 폐쇄, 해당 펌프 성능시험배관 개방, 유량+압력+전류를 세트로 기록
- 모드 B — 정상운전(충압펌프 작동빈도 시연): 성능시험배관 폐쇄, 헤더 경로 개방, 헤더 압력 하강 시 ESP32 가 릴레이로 충압펌프 자동기동, 기동 순간 전류파형을 라즈베리파이로 전송

9-3. 자동제어 로직 및 버그 수정 이력

헤더 압력을 300ms 주기로 상시 감시하며 히스테리시스 기준(JOCKEY_HEADER_START_KPA=10.0, STOP_KPA=30.0)으로 충압펌프를 직접 기동/정지한다. 실측 검증 과정에서 다음과 같은 버그 수정 이력이 있었다.

버전	수정 내용
v16	압력 스케일 변경(60000→약1500)에 맞춰 START/STOP 임계값 재조정 — 기존 400/500kPa로는 충압펌프가 영원히 자동기동하지 않던 문제
v18	START/STOP 폭(15~25kPa)이 시스템 노이즈 대비 좁아 1~1.5초 만에 반복 on/off(채터링) 발생 → 폭을 넓혀 안정화. JOCKEY_START_THRESHOLD_MA도 30.0으로 재조정(기존 50.0은 정상기동 RMS 41~89mA대의 절반 가까이를 오판정)
v20	주펌프 2단계 자동기동 도입 — 충압펌프로 못 따라갈 만큼 하강 시 개입
v21	기동실패 시 jockeyRunning 플래그가 true로 남아 이후 재시도를 영원히 안 하던 버그 수정
v22	순간압력값 하나만으로 판단하면 오탐(수격현상 등)-미탐(짧은 회복)이 생겨, "몇 초간 지속적으로 낮게 유지"되는지 지속시간 조건(MAIN_TRIGGER_PERSISTENCE_MS=2000) 추가
v23	완전개방 상태에서도 순간압력만으로는 못 잡는 경우 확인 → 충압펌프가 10초 안에 3회 이상 반복 기동하면 "충압펌프로 감당 안 되는 상황"으로 추가 판단(지속저압 OR 과다반복기동 중 하나만 만족해도 주펌프 기동)

9-4. 충압펌프 전류파형 데이터 채집 (4 클래스, 1,297 샘플)

클래스	샘플 수	RMS 평균(mA)	RMS 범위	Peak/RMS 비율
dryrun	39	81.3	72.0~101.9	1.76
low_flow	867	182.3	113.8~245.0	1.52
normal	235	209.8	139.7~261.4	1.68

클래스	샘플 수	RMS 평균(mA)	RMS 범위	Peak/RMS 비율
start_fail	156	7.3	0.9~68.7	1.97 (변동 큼)

normal과 low_flow의 RMS 값은 83.7%가 서로 겹쳐(low_flow 867개 중 726개가 normal 범위 내), RMS 단일 지표만으로는 두 클래스 완전 분리가 어렵다는 점이 확인되었다. Peak, Duty, Peak/RMS 비율(파형 형태)을 함께 쓰는 다변량 분류, 또는 유량·압력센서와의 결합(공회전이면 유량 0에 가깝고 저전압이면 유량은 있되 적음)이 보완책으로 제안된다. 6V(start_fail로 재분류)는 RMS 4.6~4.9mA(거의 정지)에 간헐적 30~70mA 버스트 — "유량저하"가 아니라 "기동실패"로 판단해 재분류했다.

9-5. 알려진 이슈 / 향후 과제

- 체절 상태의 전류가 실제로 "과부하"에 해당하는 높은 값인지는 펌프(DC 모터) 특성상 검증이 필요 — 부품 수령 후 최우선 실측 확인 항목으로 남아 있음
- FLOW_K_FACTOR=7.5 는 데이터시트 참고값 — 체적법(비커+스톱워치) 실측 캘리브레이션으로 재조정 필요, 그전까지 flow_lpm 은 절대값이 아닌 상대적 추세로만 신뢰
- 압력센서 EMPIRICAL_SCALE 기반 kPa 값은 정밀 절대압이 아닌 경험적 상대 추정치임을 발표자료에 명시할 것
- 주펌프 자체 INA219(0x41)는 하드웨어 제약(A0/A1 패드 납땜)으로 제거된 상태 — 필요 시 별도 I2C 버스(TwoWire 두 번째 인스턴스)로 부활 가능하나 현재 미구현
- dryrun 클래스 샘플이 low_flow 대비 1/22 수준으로 적어 클래스 불균형 — class_weight 조정 또는 추가 채집 권장
- ESP32 워치독 타이머 미반영

10. 종합 이슈 및 향후 과제

10-1. 배포 전 필수 확인 — 자격증명·서버 주소

엣지	WIFI_SSID/PASS	SERVER_IP
자탐1 / 자탐2	실 값 반영됨 ("SJHOUSE" / "benjamin")	실 값 반영됨 (121.133.229.156)
소화기 게이트웨이	실 값 반영됨	실 값 반영됨
가스계	placeholder ("YOUR_SSID"/"YOUR_PASSWORD")	placeholder (192.168.0.10)
유도등	placeholder	placeholder
수계	placeholder	placeholder

가스계·유도등·수계 3개 노드는 실제 배포 직전에 반드시 WiFi 자격증명과 라즈베리파이 IP를 실 값으로 교체해야 한다.

10-2. 엣지 공통 미반영 항목

- ESP32 워치독 타이머(esp_task_wdt, Fail-Soft) — 계획은 확정됐으나 7 개 펌웨어 어디에도 아직 미반영
- Heartbeat 기반 통신두절 감지, 로컬 플래시 버퍼링(SPIFFS/LittleFS) — 결선 단계로 스코프 아웃, 예선 범위 아님
- 점검모드 — 가스계 미구현(우선순위 낮음으로 보류), 나머지 5 개 엣지는 구현 완료 또는 애초에 불필요로 확인됨

10-3. 엣지별 최우선 확인 항목

엣지	최우선 확인 항목
소화기	ESP-NOW/WiFi 채널 고정 + 모뎀슬립 비활성화 코드 미반영 — 통합테스트 전 최우선 반영 필요
수계	체절 상태 전류가 실제 "과부하"에 해당하는지 실측 검증
가스계	공병중량 실측(EMPTY_CONTAINER_WEIGHT_G) 및 임계값(10%/5%) 확정
유도등	4h 재시험(선택) 및 나머지 3대 개체 200mV 재현성 교차검증
자탐2	이상치 2건(tobacco_09, incense_07) 원인 확인 후 학습 데이터 포함 여부 결정
자탐1	해당 없음 — 캘리브레이션·판정로직·점검모드 모두 확정 완료

10-4. 결선(11 월) 확장 로드맵

- 자탐 1/2, 수계, 가스계, 유도등, 소화기 게이트웨이 → RS-485(Modbus RTU) 유선 전환
- 소화기 리프노드 → 게이트웨이 구간만 무선(ESP-NOW) 유지
- Heartbeat 통신두절 감지, 로컬 플래시 버퍼링 등 Fail-Soft/Fail-Active 항목 결선 단계에서 구현
- 소화기 게이트웨이 USB 유선화(예선 단계 실증 완료)를 RS-485 전환의 선행 근거로 발표자료에 활용

11. 부록 — 참고 자료

11-1. 참고한 GitHub 저장소 파일

- 펌웨어: server/fire_alarm_differential_node_v5.ino, fire_alarm_photoelectric_node_v2.ino, gas_node_v3.ino, evac_light_node_v4.ino, extinguisher_gateway_v2.ino, extinguisher_leafnode.ino, pump_node_INA219_v24.ino
- 서버 판정: bulchimbeon_sw/server/judge/differential.py, rules.py, classify.py, regression.py, test_mode.py
- 실험 데이터: data/차동식 엷지/, data/광전식 엷지/, data/가스계 엷지/, data/유도등 엷지/, data/수계 엷지/ 하위 CSV·분석 리포트 전체
- 설계 문서: docs/불침번_하드웨어_조감도_핀배치_v3.pdf, docs/Fail-Safe_설계철학_정리.md, docs/자탐 1(차동식)_실물실험_기록.md, docs/자탐 2(광전식)_실물실험_기록.md, docs/유도등_실물실험_기록.md, guides/수계_배관구조_최종가이드.md

11-2. 참고한 팀 프로젝트 논의 기록 (claude.ai 프로젝트 "불침번")

- 자탐 1_온도상승률_판정로직_소프트웨어_인수인계.md — 판정 함수·점검모드 설계, 소프트웨어팀 전달 사항
- 자탐 1_온도_캘리브레이션_실험_설계.md — Phase 1~3 실험 원본 기록
- 가스계_캘리브레이션_결과_정리.md — 로드셀 이슈·온도드리프트·회귀검증
- 네트워크_안정화_대안_비교.md — WiFi AP 안정화 대안 비교
- ESP-NOW_WiFi_채널_불일치_진단.md — 소화기 채널/모뎀슬립 문제 진단
- 결선_RS-485_유무선_하이브리드_아키텍처.md — 결선 확장 아키텍처
- 발표자료_구성_재검토.md — 개발완료보고서 구성 및 서사 프레이밍